Author : Badr TAJINI

Academic year : 2025-2026

Engineering school : ESIEE

Summary - Labs - Cloud Security (M2)

> INFO : Chaque module propose un cas pratique tiré du monde réel dans lequel nous serions amenés à utiliser le Cloud ; il constitue donc un lien entre la théorie (l'objectif principal) et la phase pratique.

Module 1 : Introduction fondamentale à la sécurité Cloud

Objectif principal

Le premier module du cursus dédié à la sécurité cloud au sein de l'AWS Academy o re une vue d'ensemble exhaustive. Il inclut un guide qui énumère les prérequis nécessaires, définit les objectifs des laboratoires pratiques, présente un aperçu détaillé des modules suivants, et fournit des informations concernant la certification spécialisée en sécurité AWS. De plus, une activité axée sur la documentation AWS est intégrée. Ce module vise à établir des bases solides en définissant clairement les attentes et les compétences à acquérir pour les architectes cloud et les experts en sécurité. Il souligne l'importance de la certification AWS en sécurité non seulement comme un gage de compétences validées, mais aussi comme une reconnaissance professionnelle prestigieuse. L'accent est mis sur la maîtrise de la documentation AWS, essentielle pour la conception et la maintenance d'infrastructures cloud sécurisées, facilitant ainsi l'intégration e cace des outils et des meilleures pratiques de sécurité d'AWS dans les architectures cloud.

Module 2 : Principes fondamentaux de la sécurité sur AWS

Résumé Ce module poursuit l'exploration initiée dans le premier module en introduisant les

concepts
clés de la sécurité dans le cloud AWS. Il comprend une introduction approfondie à la sécurité sur AWS, les principes de conception sécurisée dans le cloud AWS, ainsi que le modèle de responsabilité partagée. Une vidéo de synthèse et un test de connaissances concluent ce module. **Objectif principal**

L'objectif principal de ce module est de guider les ingénieurs dans la compréhension des fondamentaux de la sécurité sur AWS, en mettant particulièrement l'accent sur le modèle de responsabilité partagée. Ce modèle distingue les responsabilités de sécurité prises en charge par AWS de celles incombant à l'utilisateur. Les principes de conception sécurisée, alignés avec les cinq piliers du Well-Architected Framework, notamment le pilier de la sécurité, sont présentés comme essentiels pour créer des architectures performantes, évolutives et sécurisées. Le module prépare également les participants à une certification AWS en sécurité, validant ainsi leurs compétences en sécurisation des opérations tout en respectant les normes de conformité et de gouvernance. L'utilisation des services AWS pour la gestion des identités, la configuration des pare-feu et la protection contre les logiciels malveillants est également abordée.

Mise en pratique

À titre d'exemple, le déploiement d'une application web e-commerce dans le cloud AWS est illustré. Cela inclut la création d'un VPC sécurisé, la configuration des groupes de sécurité pour les instances EC2, l'intégration du service RDS pour la base de données avec chi rement, l'utilisation de buckets S3 avec des politiques IAM strictes, et l'activation de CloudTrail et CloudWatch pour la surveillance. Cet exemple démontre la synergie entre les principes et services de sécurité d'AWS pour une solution de sécurité holistique.

Module 3 : Sécurisation de l'accès aux ressources Cloud

Résumé

Le troisième module, intitulé "Sécurisation de l'Accès aux Ressources Cloud", se focalise sur les mécanismes de protection de l'accès aux ressources au sein d'AWS. Il inclut une introduction à l'Identity and Access Management (IAM), et des sections dédiées à l'authentification et à l'autorisation via IAM. Des démonstrations pratiques, telles que la gestion des politiques de ressources inter-comptes pour Amazon S3, sont intégrées, suivies d'un laboratoire pratique et d'un test de connaissances.

Objectif principal

Ce module vise à doter les ingénieurs d'une compréhension approfondie et d'une maîtrise de l'IAM, pierre angulaire de la sécurisation des infrastructures cloud. Il enseigne le principe du moindre privilège, garantissant que seuls les utilisateurs ou services autorisés disposent des privilèges nécessaires. Les démonstrations pratiques, notamment la gestion des politiques de ressources pour Amazon S3, sont particulièrement utiles pour sécuriser et partager les ressources entre les comptes AWS, un aspect fondamental pour les grandes organisations. Le laboratoire pratique renforce l'apprentissage en permettant de sécuriser les compartiments S3 via des politiques basées sur les ressources et des techniques de chi rement avancées.

Mise en pratique

Dans un contexte applicatif, une entreprise déployant une application de service client sur AWS pourrait utiliser IAM pour définir des rôles spécifiques pour les administrateurs, développeurs et applications. Chaque rôle serait associé à une politique IAM déterminant les actions autorisées. Pour les données stockées dans S3, des politiques de bucket spécifiques et le chi rement côté serveur seraient mis en place pour assurer la confidentialité. Avec AWS Organizations, des politiques de sécurité centralisées garantiraient la conformité aux directives de sécurité de l'entreprise.

Module 4 : Sécurisation de l'infrastructure Cloud AWS

Résumé

Le quatrième module, axé sur la sécurisation de l'infrastructure cloud sur AWS, aborde des sujets fondamentaux tels que la structure d'une application web à trois niveaux, l'utilisation du Virtual Private Cloud (VPC), la configuration de sous-réseaux publics et privés, les groupes de sécurité et les ACLs réseau AWS, ainsi que l'emploi des équilibreurs de charge. Le module se conclut par un laboratoire pratique et un test de connaissances.

Objectif principal

Ce module enseigne la conception d'applications web multicouches, la mise en place de VPC pour isoler les ressources, et l'importance d'une approche de sécurité multicouche incluant les groupes de sécurité et les ACLs. Les équilibreurs de charge sont présentés comme des outils essentiels pour améliorer la performance et la résilience des applications. L'intégration de principes de sécurité tels que la séparation des tâches et le moindre privilège est soulignée, ainsi que la sécurisation des instances EC2. Le laboratoire pratique permet aux participants de mettre en œuvre ces principes en configurant la sécurité dans un environnement AWS. Ce module prépare ainsi les professionnels à gérer de manière sécurisée les ressources cloud, en mettant l'accent sur l'identification et l'atténuation proactive des incidents de sécurité.

Mise en pratique

Par exemple, une entreprise de services financiers déployant une plateforme de transactions en ligne utiliserait un VPC avec des instances EC2 dans des sous-réseaux publics pour le trafic HTTPS et des sous-réseaux privés pour les composants sensibles. Les groupes de sécurité et les ACLs seraient configurés pour un contrôle rigoureux du trafic, et des équilibreurs de charge assureraient la distribution du trafic et une couche supplémentaire de sécurité. Cette stratégie garantit une infrastructure à la fois performante, fiable et sécurisée.

Module 5 : Protection des données dans les applications

Résumé

Le cinquième module, intitulé "Protection des données dans votre application", se concentre sur la sécurisation des données au sein du cloud AWS. Il traite de la protection des données au repos et en transit, des fonctionnalités spécifiques de protection d'Amazon S3, du chi rement des données, et des pratiques recommandées pour sécuriser les données sur Amazon S3. Le module inclut une vidéo de synthèse, un laboratoire pratique sur l'utilisation d'AWS KMS pour le chi rement des données au repos, et un test de validation des connaissances.

Objectif principal

Ce module met en avant le chi rement comme un moyen indispensable de protection des données, notamment sur des services tels qu'Amazon S3 et EBS, en utilisant des fonctionnalités comme le chi rement côté serveur (SSE) pour S3. L'utilisation d'AWS KMS pour la gestion centralisée des clés de chi rement est également soulignée, ainsi que l'importance du chi rement TLS/SSL pour sécuriser les données en mouvement. Les bonnes pratiques pour sécuriser les données sur Amazon S3, incluant l'utilisation des politiques IAM et des signatures de requête, sont également abordées. Le laboratoire pratique permet aux ingénieurs de configurer le chi rement automatique des données stockées dans S3 avec AWS KMS, illustrant ainsi l'application directe des principes enseignés. Cela prépare les architectes cloud à mettre en œuvre des stratégies de chi rement avancées et des politiques de sécurité e caces pour protéger les données, conformément aux normes de conformité d'AWS.

Mise en pratique

Par exemple, un hôpital utilisant AWS pour stocker des dossiers médicaux pourrait chi rer les fichiers stockés dans S3 avec SSE-S3 ou SSE-KMS et les gérer via AWS KMS, tout en utilisant le chi rement TLS pour les données en transit. Des politiques de bucket S3 seraient établies pour un contrôle strict de l'accès, et des outils tels qu'Amazon Macie pourraient être utilisés pour assurer la conformité aux réglementations telles que le GDPR ou HIPAA, établissant ainsi une stratégie de défense en profondeur pour la protection des données sensibles.

Module 6 : Journalisation et surveillance

Résumé

Le sixième module, intitulé "Journalisation et Surveillance", du cours de sécurité cloud de l'AWS Academy, se concentre sur les techniques de journalisation et de surveillance dans un environnement cloud. Il aborde la détection d'incidents, la résolution de problèmes et l'optimisation des performances. Le module couvre les méthodes de capture et de collecte

des logs, les services AWS intégrant des fonctionnalités de journalisation, ainsi que les bonnes pratiques associées. Une démonstration pratique du Security Hub est incluse, suivie d'un laboratoire sur CloudTrail et CloudWatch, ainsi que d'une évaluation des connaissances.

Objectif principal

Ce module met en exergue l'importance de la collecte de données pour l'analyse des événements, en utilisant des services AWS tels qu'Amazon EC2 et AWS Lambda pour la journalisation. La surveillance en temps réel via CloudWatch et l'élaboration de politiques de conservation des journaux sont présentées comme des éléments fondamentaux pour enquêter sur les problèmes de sécurité. Des outils avancés comme AWS X-Ray et AWS Athena sont également introduits pour le traçage des requêtes et l'analyse des journaux. La surveillance, la journalisation et l'analyse des données sont décrites comme des composantes déterminantes de la sécurité, aidant à détecter et à réagir rapidement aux schémas d'attaques. AWS Security Hub o re une vue consolidée de la sécurité, et le laboratoire pratique démontre comment configurer des alarmes CloudTrail pour les activités suspectes.

Mise en pratique

Dans une application concrète, une entreprise de streaming vidéo pourrait utiliser CloudTrail pour journaliser les modifications de son infrastructure AWS et CloudWatch pour surveiller la performance. Security Hub centraliserait les informations de sécurité, et les journaux seraient chi rés et stockés dans S3, avec des analyses régulières pour assurer la conformité et améliorer la sécurité.

Module 7 : Réponse et gestion des incidents de sécurité informatique

Résumé

Le septième module, intitulé "Réponse et Gestion des Incidents de Sécurité Informatique", dans le cadre du cours de sécurité cloud de l'AWS Academy, se concentre sur les étapes clés et les services AWS dédiés à la réponse et à la gestion des incidents de sécurité. Il aborde la reconnaissance des incidents, l'utilisation des services AWS pour la découverte et l'analyse des incidents, ainsi que ceux supportant la résolution et la récupération. Le module souligne également les bonnes pratiques en matière de gestion des incidents et se termine par un laboratoire pratique utilisant AWS Config et Lambda, suivi d'une évaluation des connaissances.

Objectif principal

Ce module est essentiel pour la maîtrise de la gestion des incidents de sécurité. Il insiste sur l'importance d'une réponse organisée et rapide, la détection précoce via des services comme CloudTrail et CloudWatch, et l'utilisation de GuardDuty et Inspector pour l'identification des

menaces. Les bonnes pratiques pour une gestion systématique des incidents, incluant la préparation, l'intervention et la récupération post-incident, sont également présentées. L'importance de l'automatisation dans la remédiation des incidents est mise en avant à travers le laboratoire pratique, qui se concentre sur l'utilisation d'AWS Config et Lambda pour une réponse rapide et e cace.

Mise en pratique

Par exemple, une plateforme de paiement en ligne confrontée à une attaque DDoS pourrait appliquer les principes du Module 7 en utilisant AWS Shield pour atténuer l'attaque, CloudWatch pour la surveillance, CloudTrail pour l'analyse des activités suspectes, et AWS Lambda ainsi qu'AWS Config pour les actions de mitigation automatique et la restauration des configurations sécurisées. La communication avec les utilisateurs et l'analyse post-mortem seraient indispensables pour améliorer la sécurité face à de futures attaques.

Module 8 : Préparation à la certification et évaluation finale

Résumé

Le huitième module du cours de l'AWS Academy, intitulé "Bridging to Certification", est dédié à la préparation des ingénieurs en poste à la certification en sécurité cloud AWS. Il se concentre sur les documents et cadres de référence d'AWS, guidant dans les étapes finales de leur préparation à la certification tout en encourageant la poursuite de l'apprentissage dans le domaine de la sécurité cloud après la formation. Le module se conclut par une vidéo récapitulative et une évaluation finale.

Objectif principal

Ce module symbolise non seulement la conclusion du parcours éducatif, mais aussi le début d'un engagement continu en matière de sécurité cloud. Il souligne la valeur des certifications AWS dans le développement professionnel, l'importance de l'apprentissage continu et l'e cacité de l'utilisation des ressources AWS pour la pratique de la sécurité. Par exemple, le laboratoire pratique "Lab 7.1 : Remédiation d'un Incident avec AWS Config et Lambda" met en lumière l'automatisation dans la gestion des incidents, préparant ainsi les professionnels à utiliser ces compétences dans des situations réelles.